Đề tổng hợp lý thuyết trích từ các đề thi thử của sở lần 9

Câu 1: Trong các chất sau, chất nào không phải là chất rắn kết tinh

A. muối ăn **B.** thuỷ tinh **C.** kim cương **D.** thạch anh

Câu 2: Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của thể lỏng?

A. Khoảng cách giữa các phân tử rất lớn so với kích thước của chúng.

B. Lực tương tác phân tử yếu hơn lực tương tác phân tử ở thể rắn.

C. Không có thể tích và hình dạng riêng xác định.

D. Các phân tử dao động xung quanh vị trí cân bằng xác định.

Câu 3: Khi quan sát sự nóng chảy của nước đá tại nhiệt độ nóng chảy, trong suốt thời gian nóng chảy thì:

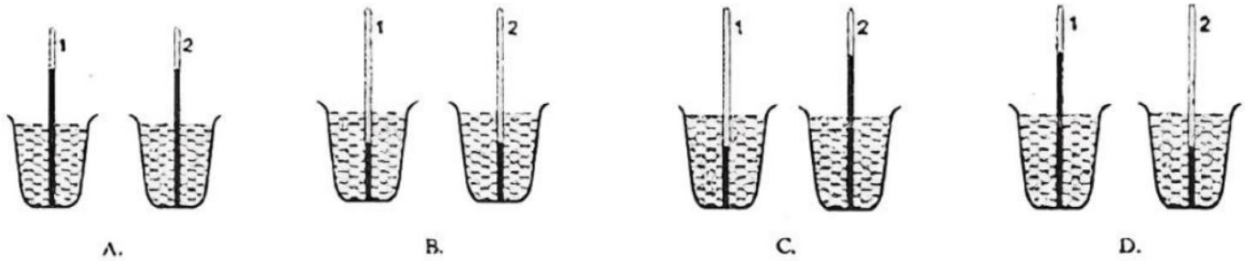
A. nhiệt độ của nước đá tăng.

B. nhiệt độ của nước đá giảm.

C. nhiệt độ của nước không thay đổi.

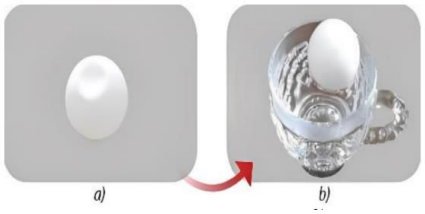
D. nhiệt độ của nước đá ban đầu tăng sau đó giảm

Câu 4: Sử dụng hai nhiệt kế rượu có độ chia từ 0°C tới 100°C, hình vẽ nào trong hình bên dưới phù hợp với trường hợp nhiệt kế 1 được đặt vào một cốc đựng nước nóng còn nhiệt kế 2 được đặt vào một cốc nước lạnh?



A. Hình B **B.** Hình C **C.** Hình A **D.** Hình D

Câu 5: Hiện tượng quả bóng bàn bị móp (nhưng chưa bị thủng) khi thả vào cốc nước nóng sẽ phồng trở lại là do nội năng của chất khí bên trong quả bóng



A. tăng lên. **B.** giảm xuống.

C. không thay đổi. **D.** giảm đi hai lần.

Câu 6: Theo định luật I nhiệt động lực học có công thức $\Delta U = Q + A$. Quá trình nào sau đây diễn tả quá trình biến thiên nội năng khi hệ nhận công và truyền nhiệt lượng:

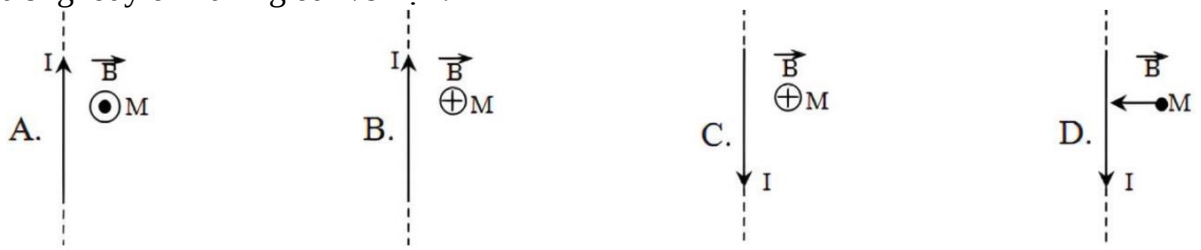
A. $\Delta U = Q + A$ khi $Q > 0$ và $A > 0$ **B.** $\Delta U = Q + A$ khi $Q > 0$ và $A < 0$

C. $\Delta U = Q + A$ khi $Q < 0$ và $A > 0$ **D.** $\Delta U = Q + A$ khi $Q < 0$ và $A < 0$

Câu 7: Gọi p suất chất khí, μ là mật độ của phân tử khí, m là khối lượng của chất khí, $\overline{v^2}$ là trung bình của bình phương tốc độ, k là hằng số Boltzmann, T là nhiệt độ tuyệt đối Công thức nào sau đây mô tả đúng mối liên hệ giữa các đại lượng?

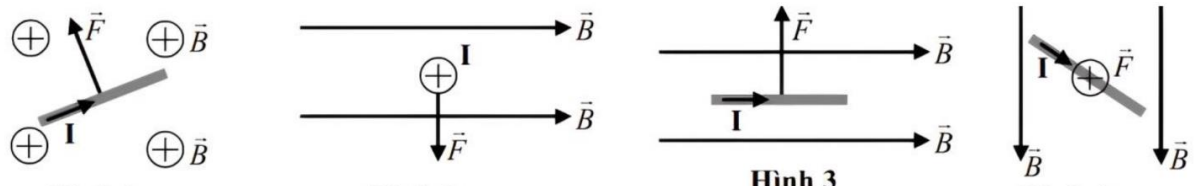
A. $p = \frac{2}{3}\mu m\overline{v^2}$. **B.** $p = 3\mu kT$. **C.** $p = \mu kT$. **D.** $p = \frac{3}{2}\mu m\overline{v^2}$.

Câu 8: Hình vẽ nào dưới đây biểu diễn đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn?



A. Hình A **B.** Hình B **C.** Hình C **D.** Hình D

Câu 9: Hình nào sau đây biểu diễn không đúng vectơ lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều



Hình 1 **Hình 2** **Hình 3** **Hình 4**

A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

Câu 10: Trong các đơn vị cho dưới đây, đơn vị nào không phải là đơn vị đo độ lớn cảm ứng từ?

A. Tesla (T). **B.** N. $m^{-1}.A^{-1}$. **C.** kg.A^{-1}. s^{-2}. **D.** kg. $A^{-1}.m^{-2}$.

Câu 11: Giả sử một nhiệt kế thủy ngân bị mất thông số vạch chia độ. Ở áp suất tiêu chuẩn, để xác định lại vị trí vạch 0°C trên nhiệt kế thì cần đặt nhiệt kế vào đối tượng nào dưới đây?

A. Ngăn đông của tủ lạnh. **B.** Ngọn lửa của bếp ga.

C. Nước đá đang tan chảy. **D.** Nước sôi.

Câu 12: Chỉ ra phát biểu đúng khi nói về kim la bàn

A. Lực làm kim la bàn quay là lực hấp dẫn.

B. Bình thường, cực Bắc của kim la bàn chỉ về hướng Bắc địa lí.

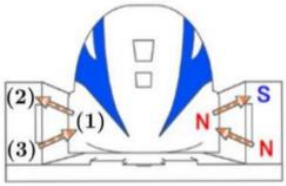
C. Kim la bàn luôn luôn định hướng theo một phương xác định.

D. Kim la bàn chỉ chịu ảnh hưởng bởi từ trường của Trái Đất.

Câu 13: Khi tăng khối lượng của chất rắn 3 lần thì nhiệt lượng cung cấp cho vật rắn nóng chảy hoàn toàn sẽ

A. tăng lên 3 lần. **B.** giảm đi 3 lần. **C.** giảm đi 9 lần. **D.** tăng lên 9 lần.

Câu 14: Tàu đệm từ là một phương tiện giao thông chạy trên đệm từ trường, tàu vận hành rất êm, không rung lắc và không gây ra nhiều tiếng ồn như tàu truyền thống. Tàu sử dụng cơ chế nâng, đẩy và dẫn lái để khi di chuyển với tốc độ cao mà tàu không bay khỏi bề mặt đường ray. Trong hình vẽ bên mô tả cơ chế nâng để nâng tàu lên trong quá trình tàu di chuyển. Các cực từ ở các vị trí (1), (2) và (3) theo đúng thứ tự là



A. S – N – S. **B.** N – S – N. **C.** S – S – N. **D.** N – N – S.

Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là tính chất của các phân tử khí?

A. Chuyển động hỗn loạn, không ngừng.

B. Nhiệt độ càng cao, các phân tử khí chuyển động càng nhanh.

C. Các phân tử khí va chạm vào thành bình gây ra áp suất.

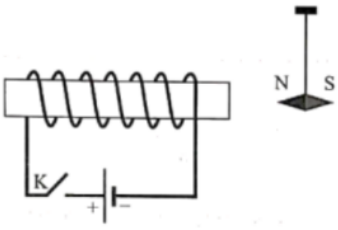
D. Chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định.

Câu 16: Khi một lượng khí lí tưởng xác định dãn nở đẳng nhiệt thì mật độ phân tử khí sẽ

A. tăng tỉ lệ nghịch với áp suất. **B.** giảm tỉ lệ thuận với áp suất.

C. không thay đổi. **D.** tăng tỉ lệ thuận với áp suất.

Câu 17: Cho sơ đồ mạch điện và kim nam châm được treo như hình vẽ bên. Khi đóng công tắc K thì kim nam châm sẽ



A. bị hút sang trái.

B. bị đẩy sang phải.

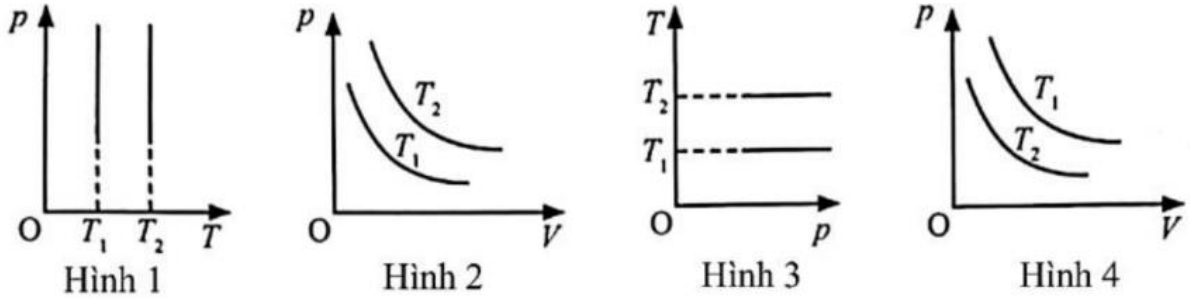
C. vẫn đứng yên.

D. bị hút sang trái rồi đẩy sang phải.

Câu 18: Tăng đồng thời nhiệt độ và áp suất của một khối khí lí tưởng từ 27°C lên 177°C và từ 100kPa lên 300kPa. Khối lượng riêng của khối khí tăng hay giảm bao nhiêu lần?

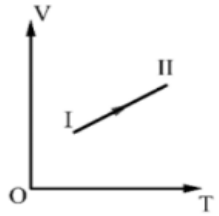
A. Giảm 2 lần. **B.** Giảm 3 lần. **C.** Tăng 2 lần. **D.** Tăng 3 lần.

Câu 19: Một khối khí lí tưởng xác định thực hiện quá trình biến đổi đẳng nhiệt ở hai nhiệt độ khác nhau T_1 và T_2 (trong đó $T_2 < T_1$). Hình nào dưới đây diễn tả đúng dạng đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ tương ứng?



A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

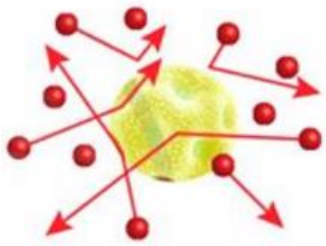
Câu 20: Một khối khí lý tưởng xác định có khối lượng không đổi, biến đổi từ trạng thái I đến trạng thái II, thể tích thay đổi theo nhiệt độ như đồ thị ở hình vẽ. Trong quá trình này áp suất khí



A. Tăng. **B.** Giảm.

C. Không đổi. **D.** Tăng rồi giảm.

Câu 21: Năm 1827, khi quan sát các hạt phấn hoa trong nước bằng kính hiển vi, Robert Brown đã nhận thấy



A. chúng có lúc đứng yên, có lúc chuyển động.

B. chúng luôn đứng yên.

C. chúng chuyển động không ngừng.

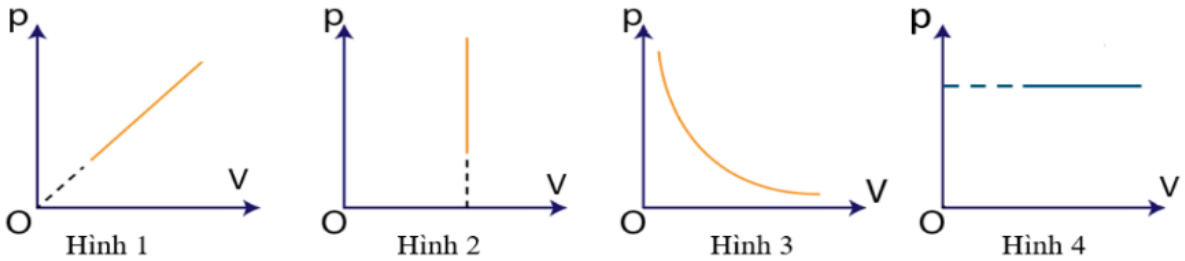
D. chúng chỉ dao động quanh một vị trí cân bằng.

Câu 22: Chất nào sau đây có thể tích xác định?

A. Chất rắn và chất lỏng. **B.** Chất khí.

C. Chất rắn và chất khí **D.** Chất lỏng và chất khí.

Câu 23: Trong hệ tọa độ (p, V), hình nào sau đây là đường biểu diễn sự phụ thuộc của áp suất p vào thể tích V của một khối lượng khí xác định khi nhiệt độ không đổi?



A. Hình 1. **B.** Hình 3. **C.** Hình 4. **D.** Hình 2.

Câu 24: Khi nói về khí lí tưởng, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Khối lượng các phân tử khí có thể bỏ qua.

B. Các phân tử luôn tương tác với nhau.

C. Các phân tử được coi là chất điểm.

D. Va chạm của các phân tử khí với nhau là va chạm mềm.

Câu 25: Cho một khối lượng khí lí tưởng xác định biến đổi trạng thái. Phương trình trạng thái về mối liên hệ giữa ba thông số trạng thái: thể tích (V), áp suất (p), nhiệt độ Kelvin (T) của khối khí là

A. $\frac{pV}{T}$ = hằng số. **B.** $\frac{pT}{V}$ = hằng số. **C.** $\frac{VT}{p}$ = hằng số. **D.** $\frac{p}{VT}$ = hằng số.

Câu 26: Từ trường **không** tồn tại xung quanh

A. điện tích đứng yên. **B.** dòng điện.

C. nam châm. **D.** điện tích chuyển động.

Câu 27: Một khối lượng khí lí tưởng xác định biến đổi trạng thái sao cho nhiệt độ không đổi. Áp suất của khối khí

A. tỉ lệ nghịch với thể tích. **B.** tỉ lệ thuận với thể tích.

C. tỉ lệ thuận với bình phương thể tích. **D.** tỉ lệ nghịch với bình phương thể tích.

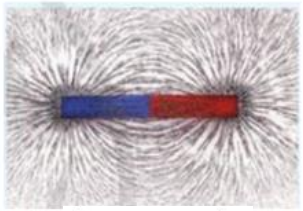
Câu 28: Gọi A và Q lần lượt là công và nhiệt lượng mà hệ nhận được. Độ biến thiên nội năng của hệ được tính bằng công thức nào sau đây?

A. $\Delta U = A + Q$. **B.** $\Delta U = A - Q$. **C.** $\Delta U = -A - Q$. **D.** $\Delta U = Q - A$.

Câu 29: Một khối lượng khí lí tưởng xác định biến đổi trạng thái sao cho áp suất không đổi. p_1, V_1, T_1 lần lượt là áp suất, thể tích, nhiệt độ ở trạng thái 1; p_2, V_2, T_2 lần lượt là áp suất, thể tích, nhiệt độ ở trạng thái 2. Hệ thức đúng là

A. $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$. **B.** $p_1V_2 = p_2V_1$. **C.** $\frac{T_2}{T_1} = \frac{V_1}{V_2}$. **D.** $p_1V_1 = p_2V_2$.

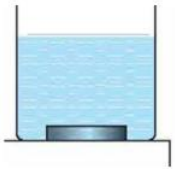
Câu 30: Rải đều các mạt sắt lên mặt trên của đáy hộp. Đặt hộp lên một thanh nam châm rồi gõ nhẹ vào thành hộp. Hình ảnh các đường mạt sắt xung quanh nam châm như hình bên được gọi là



A. từ trường. **B.** từ phổ.

C. điện phổ. **D.** điện trường.

Câu 31: Thả một đồng xu có nhiệt độ t_1 vào chậu nước có nhiệt độ t_2. Năng lượng nhiệt được truyền từ chậu nước sang đồng xu khi



A. $t_1 > 2t_2$. **B.** $t_1 = 2t_2$.

C. $t_1 < t_2$. **D.** $t_1 = t_2$.

Câu 32: Gọi k là hằng số Boltzmann. Ở nhiệt độ T (K), động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí lí tưởng được tính bằng công thức nào sau đây?

A. $W_d = \frac{1}{3}kT$. **B.** $W_d = \frac{3}{2}kT^2$. **C.** $W_d = \frac{3}{2}kT$. **D.** $W_d = \frac{1}{3}kT^2$.

Câu 33: Đường sức từ của từ trường đều là các đường

A. thẳng song song và cách đều nhau. **B.** thẳng hoặc đường cong.

C. cong không cắt nhau. **D.** cong cách đều nhau.

Câu 34: Khi nhiệt độ một vật tăng 1°C trong thang nhiệt độ Celsius thì nhiệt độ của nó

A. giảm 1 K trong thang nhiệt độ Kelvin. **B.** giảm 274 K trong thang nhiệt độ Kelvin.

C. tăng 274 K trong thang nhiệt độ Kelvin. **D.** tăng 1 K trong thang nhiệt độ Kelvin.

Câu 35: Trong hệ SI, đơn vị của nhiệt hóa hơi riêng là

A. J/kg. **B.** J.kg. **C.** kg/J. **D.** J.

Câu 36: Dòng điện Foucault không xuất hiện trong trường hợp nào sau đây?

A. Khối đồng nằm yên trong từ trường đều.

B. Khối sắt nằm trong từ trường có cảm ứng từ tăng dần.

C. Khối thép nằm trong từ trường có cảm ứng từ biến thiên điều hòa theo thời gian.

D. Khối nhôm nằm trong từ trường có cảm ứng từ giảm dần.

Câu 37: Phương của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện đặt trong từ trường

A. vuông góc với mặt phẳng chứa dây dẫn mang dòng điện và véc tơ cảm ứng từ.

B. chỉ vuông góc với dây dẫn mang dòng điện, không vuông góc với véc tơ cảm ứng từ.

C. chỉ vuông góc với véc tơ cảm ứng từ, không vuông góc với dây dẫn.

D. song song với mặt phẳng chứa dây dẫn và véc tơ cảm ứng từ.

Câu 38: Độ lớn suất điện động cảm ứng trong mạch tỉ lệ thuận với

A. thời gian xảy ra sự biến thiên từ thông qua mạch.

B. độ lớn của từ thông qua mạch.

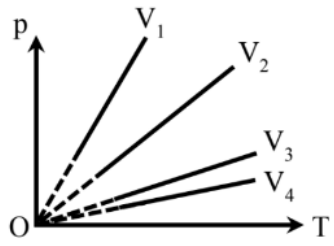
C. bình phương từ thông qua mạch.

D. tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch.

Câu 39: Một máy biến áp có cuộn sơ cấp 2000 vòng dây được mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng 110 V. Khi đó, hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 220V. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến áp. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là

A. 3000. **B.** 4000. **C.** 2000. **D.** 1000.

Câu 40: Trên đồ thị áp suất phụ thuộc vào nhiệt độ tuyệt đối p-T ở hình bên là bốn đường đẳng tích của cùng một lượng khí lí tưởng. Đường nào ứng với thể tích lớn nhất?



A. V_4.

B. V_3.

C. V_1.

D. V_2.

BẢNG ĐÁP ÁN

1.B	2.B	3.C	4.D	5.A	6.C	7.C	8.B
9.C	10.D	11.C	12.B	13.A	14.A	15.D	16.B
17.B	18.C	19.D	20.A	21.C	22.A	23.B	24.C
25.A	26.A	27.A	28.A	29.A	30.B	31.C	32.C
33.A	34.D	35.A	36.A	37.A	38.D	39.B	40.A